

PC calificada - Preguntas con solución marcada

PKI, certificados digitales, CSR, RSA y Java KeyStore

Alcance

Se resolvieron las preguntas visibles en las capturas: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Las preguntas 3 y 7 no aparecen en las imágenes enviadas.

Base usada: capturas de la PC calificada, diapositivas de Digital Certification / Mathematical Digital Signature / RSA Algorithm y código Java del módulo PKI del repositorio enviado.

Nota: las respuestas están ajustadas a la implementación del laboratorio en Java y Bouncy Castle.

Resumen de respuestas

Pregunta	Respuesta correcta	Criterio breve
1	Marcar: A, C	La CA necesita el Subject DN y la llave pública contenidos en el CSR para construir el certificado X.509 final.
2	E	Para recuperar una llave privada con un password incorrecto, la API de Java reporta que la llave no puede recuperarse.
4	Marcar: C, D, E	La firma RSA usa el hash, el exponente privado d y el módulo n; la verificación usa el exponente público e y el mismo módulo n.
5	D	El builder PKCS#10 recibe el Subject DN y la llave pública; después se construye el CSR con un ContentSigner.
6	E	En una firma digital se firma el hash del mensaje, no el texto plano completo.
8	Marcar: A, C, D	La llamada implementada usa alias, llave privada, dato de activación y cadena de certificados. La llave pública va dentro del certificado.
9	E	Ambos métodos escriben el contenedor PKCS#12 usando password.toCharArray(), es decir, un dato de activación.
10	B	En un certificado autofirmado, la misma entidad actúa como emisor y sujeto, y verifica su propia firma con su llave pública.

Preguntas y opciones marcadas

Pregunta 1 (selección múltiple)

Al procesar un CSR recibido, ¿qué datos críticos pertenecientes a la identidad y estructura del solicitante debe extraer la CA de forma obligatoria para mapearlos dentro del certificado final?

A.	La llave pública del solicitante.	[CORRECTA]
B.	El historial de certificados previamente emitidos e invalidados del mismo usuario.	
C.	El Distinguished Name del Sujeto (Subject DN).	[CORRECTA]
D.	El algoritmo de cifrado local de la base de datos del usuario.	
E.	La firma digital que el solicitante aplicó originalmente sobre el archivo del CSR.	

Solución: A, C. La CA necesita el Subject DN y la llave pública contenidos en el CSR para construir el certificado X.509 final.

Pregunta 2 (selección única)

Al recuperar material criptográfico de un archivo PKCS12 mediante la API de Java, ¿qué excepción se lanza específicamente si el dato de activación es incorrecto?

A.	FileNotFoundException	
B.	CertificateException	
C.	KeyStoreException	
D.	NoSuchProviderException	
E.	UnrecoverableKeyException	[CORRECTA]

Solución: E. Para recuperar una llave privada con un password incorrecto, la API de Java reporta que la llave no puede recuperarse.

Pregunta 4 (selección múltiple)

De acuerdo con la implementación matemática expuesta del protocolo firma digital con el algoritmo RSA, ¿qué componentes estructurales desde las llaves asimétricas son estrictamente necesarios para que el emisor y el receptor completen el ciclo de firma y verificación?

A.	El generador criptográfico aleatorio del par de llaves asimétricas.	
B.	La contraseña cifrada del contenedor local.	
C.	El módulo común (n), el cual representa el producto de los dos números primos originales.	[CORRECTA]
D.	El exponente privado (d), para la fase exclusiva de generación de la firma.	[CORRECTA]
E.	El exponente público (e), para la fase exclusiva de recuperación del hash.	[CORRECTA]

Solución: C, D, E. La firma RSA usa el hash, el exponente privado d y el módulo n; la verificación usa el exponente público e y el mismo módulo n.

Pregunta 5 (selección única)

¿Qué clase de la biblioteca Bouncy Castle se encarga específicamente de empaquetar y vincular un Subject DN con una llave pública antes de aplicar la firma del CSR?

A.	OperatorCreationException	
B.	X500Name	
C.	JcaContentSignerBuilder	
D.	JcaPKCS10CertificationRequestBuilder	[CORRECTA]
E.	KeyPairGenerator	

Solución: D. El builder PKCS#10 recibe el Subject DN y la llave pública; después se construye el CSR con un ContentSigner.

Pregunta 6 (selección única)

En el protocolo de firma digital con el algoritmo RSA, ¿qué operación matemática realiza estrictamente el emisor para generar el bloque numérico que representa la firma digital?

A.	Elevar el hash del mensaje al exponente público (e) y aplicar el módulo n.	
B.	Elevar el mensaje al exponente privado (d) y aplicar el módulo n.	
C.	Multiplicar directamente el mensaje en texto plano por el módulo n.	
D.	Dividir el exponente privado (d) entre el exponente público (e).	
E.	Elevar el hash del mensaje al exponente privado (d) y aplicar el módulo n.	[CORRECTA]

Solución: E. En una firma digital se firma el hash del mensaje, no el texto plano completo.

Pregunta 8 (selección múltiple)

¿Qué componentes e información conjunta son estrictamente necesarios proveer al invocar el método setKeyEntry para guardar exitosamente una entidad de identidad digital en un KeyStore de tipo PKCS12?

A.	La llave privada correspondiente a la entidad.	[CORRECTA]
B.	La llave pública aislada en formato codificado de bytes puros.	
C.	Un arreglo de certificados (cadena de certificación) que valida la llave pública.	[CORRECTA]
D.	Un alias único en formato de cadena de caracteres.	[CORRECTA]
E.	Una lista de revocación de certificados (CRL) actualizada a la fecha.	

Solución: A, C, D. La llamada implementada usa alias, llave privada, dato de activación y cadena de certificados. La llave pública va dentro del certificado.

Pregunta 9 (selección única)

De acuerdo con los métodos implementados para almacenar KeyStore's y TrustStore's en contenedores PKCS#12, seleccione el procedimiento común entre ambos métodos.

A.	Inician contenedores en memoria vacíos y sin protección.	
B.	Utilizan el mismo Proveedor criptográfico.	
C.	Almacenan cadenas de certificados.	
D.	Manejan el mismo juego de excepciones.	
E.	Requieren establecer datos de activación.	[CORRECTA]

Solución: E. Ambos métodos escriben el contenedor PKCS#12 usando password.toCharArray(), es decir, un dato de activación.

Observación técnica: en el código ambos métodos también llaman load(null, null) para crear el contenedor vacío en memoria. Sin embargo, para el almacenamiento persistente PKCS#12 la característica común evaluable es el dato de activación usado en store(...).

Pregunta 10 (selección única)

En un certificado digital autofirmado, ¿qué relación matemática y formal existe entre el emisor (Issuer) y el sujeto (Subject)?

A.	El Subject debe contener de forma obligatoria la dirección web privada de la máquina que aloja el servicio.	
B.	Los campos Issuer DN y Subject DN deben ser idénticos, y el certificado se valida con su propia llave pública.	[CORRECTA]
C.	El Issuer se cifra con un algoritmo simétrico AES mientras que el Subject permanece en texto plano.	
D.	El Issuer se deja completamente en blanco (null) para indicar que no hay una autoridad superior.	
E.	El Issuer representa a una CA intermedia externa y el Subject representa al servidor web local.	

Solución: B. En un certificado autofirmado, la misma entidad actúa como emisor y sujeto, y verifica su propia firma con su llave pública.